

Relatório de Análise da AP01 - Laboratório de Programação

- **Aluno:** Yudi Bezerra Barbosa
- **Professor:** Daniel Ferreira
- **Disciplina:** Laboratório de Programação (LP-2026.2)
- **Repositório:** <https://github.com/Yudiblimb/prova1daniel1etapa>
- **Ferramenta utilizada:** Gemini (Google)

Introdução

Neste relatório eu faço uma comparação entre os meus códigos em C e as soluções que pedi pro Gemini gerar depois. O objetivo principal foi ver onde acertei, onde posso melhorar minha lógica e entender o que deixei passar pelo tempo corrido da avaliação.

Análise das Questões

Questão 1: Esteganografia (R, G, B)

Na primeira questão, achei que meu código ficou até mais completo que o da IA.

Eu me preocupei em usar **unsigned int** e coloquei uma validação no começo usando `if (r > 255 || g > 255 || b > 255 || m > 7)` para garantir que ninguém digitasse um valor fora do limite de 8 bits para as cores ou um M maior que 7. A IA usou **int normal** e não fez essa checagem, já foi direto para as operações de bit.

A lógica de manipulação de bits em si foi idêntica nos dois casos:

```
r = (r & ~1u) | ((m >> 2) & 1u);
```

O que posso melhorar: A solução da IA funciona perfeitamente para entradas válidas e é mais curta, mas o meu código acabou ficando mais seguro contra erros de digitação do usuário.

Questão 2: Filtro de Média Móvel Centrada

Essa questão fiz na correria da prova (deixei até um comentário no código sobre ter tido pouco tempo pra testar). Mesmo assim, a lógica deu certo.

Eu usei três variáveis (anterior, atual e proxima) para guardar a janela deslizante de 3 elementos e não usar vetor. Fiz o laço ir de 3 até n, lendo a próxima amostra e calculando o y da posição anterior. A IA fez parecido, mas no laço dela usou `i = 2` até `n - 1`, o que deixa o código mais parecido com a fórmula matemática que tava impressa na prova ($2 \leq i \leq N-1$).

O que posso melhorar: O código da IA ficou um pouco mais fácil de ler porque os índices do for casam direto com a questão. Além disso, eu fiz a conversão para ponto flutuante dividindo

por 3.0, o que a IA também fez para não perder a parte decimal.

Questão 3: Min-Max Scaling (Normalização)

Nessa questão eu acabei interpretando de um jeito diferente. No meu código, eu fiz um primeiro laço para achar o maior e o menor valor de pixel e depois fiz um **segundo laço** pedindo pro usuário digitar de novo os pixels para imprimir a normalização de cada um. A IA leu a questão de forma mais direta: achou o menor e o maior no primeiro laço e depois pediu só **um** valor **X** isolado para calcular a fórmula de **X'**.

Outro detalhe: lembrei do que o professor comentou em sala sobre a divisão por zero e tratei no meu código colocando `if (maior == menor) y = 0;`. A IA **apenas colocou uma mensagem** avisando que não dava para normalizar e evitou fazer a conta.

O que posso melhorar: Fazer o usuário digitar os **N** pixels duas vezes no meu código não é prático se a imagem for grande. A abordagem da IA de testar só um valor **X** depois de achar os limites atende exatamente o que o enunciado pediu.

Questão 4: Refatoração sem break e continue

Essa foi a questão em que mais errei. No enunciado dizia claramente para **não usar break e continue**. Como o tempo tava curto, eu mantive o while (1) e tentei dar um jeito de compensar os números inválidos subtraindo o valor e decrementando o contador, mas acabei deixando o break dentro do `if(numero == -1)` para conseguir sair do laço. Ou seja, não cumpri a restrição do problema.

A IA resolveu isso de um jeito muito mais simples e correto:

1. **Tirou o while (1)** e colocou a condição de parada direto na estrutura do laço: `while (numero != -1)`.
2. Em vez de somar e depois subtrair quando o número era inválido, ela simplesmente usou um `if (numero >= 0 && numero <= 255)` para só somar e contar quando o número fosse válido.

O que posso melhorar: Vi que não preciso "forçar" um laço infinito com `while(1)`. Mudar a condição do próprio while deixa o código sem necessidade de break e muito mais limpo.

O uso da IA modificou sua compreensão sobre alguma das questões da prova?

Sim, principalmente na Questão 4. Eu estava muito focado em tentar simular o comportamento do continue fazendo continhas matemáticas de soma e subtração dentro do laço para desfazer a contagem. Quando vi a IA usando apenas um if para filtrar os números válidos e colocando o -1 direto na condição do while, percebi que **estava complicando uma lógica simples**. Foi um bom aprendizado sobre como estruturar melhor a organização em C.

